



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Базы данных»
«Моделирование данных с использованием модели
семантических объектов»

Студент группы ИУ9-51Б Григорьева С. А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Практическая реализация	4

1 Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является моделирование данных с использованием модели семантических объектов. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Создать модель семантических объектов для предметной области;
2. Обосновать выбор кардинальных чисел атрибутов и типов объектов.

2 Практическая реализация

В качестве предметной области была выбрана сеть салонов красоты и система записи.

На основе анализа предметной области были сформированы следующие требования:

1. Клиент имеет возможность записаться на несколько услуг, в разные салоны и к разным мастерам;
2. Мастера могут работать в нескольких салонах одной сети, их график подстраивается под запросы клиентов;
3. Каждый салон сети предлагает полный перечень услуг;
4. Запись клиентов осуществляется строго к одному мастеру и на одну услугу.

На основе описанной предметной области была создана модель семантических объектов, включающая пять объектов (Рисунок 1).

Объект SERVICE представляет услуги, предоставляемые салонами красоты, и является сложным. Его идентификатором служит атрибут ServiceName. В состав объекта входят простые атрибуты: Price с кардинальностью (1:1), указывающий на обязательное наличие цены; Duration с кардинальностью (1:1), определяющий обязательную продолжительность услуги; Category с кардинальностью (1:1), обязательно присутствующая для классификации услуги; и Description с кардинальностью (0:1) для дополнительного описания услуги. Объект SERVICE имеет объектные атрибуты MASTER и APPOINTMENT с кардинальностями (0,N) и (0,N) соответственно, что отражает возможность оказания услуги разными мастерами (или их отсутствие) и её заказа в рамках различных записей, которых может не быть вовсе.

Объект CLIENT описывает клиентов сети салонов красоты и является сложным. Его идентификатором выступает атрибут PhoneNumber. Объект содержит групповой атрибут Name, который включает обязательные атрибуты LastName и FirstName с кардинальностью (1:1) каждый. Дополнительно объект содержит простые атрибуты: Gender с кардинальностью (1:1) для обязательного указания пола; и DateOfBirth с кардинальностью (1:1) для обязательной даты рождения. CLIENT имеет объектный атрибут APPOINTMENT с кардинальностью (0,N),

что отражает возможность одного клиента иметь множество записей на услуги или не иметь их вовсе.

Объект MASTER описывает мастеров, работающих в салонах сети, и является сложным. Его идентификатором служит атрибут PhoneNumber. Объект содержит групповой атрибут Name, состоящий из обязательных атрибутов LastName и FirstName с кардинальностью (1:1) каждый. Также объект включает простые атрибуты: Specialization с кардинальностью (1:1) для обязательного указания специализации мастера и SkillLevel с кардинальностью (1:1) для отражения уровня его квалификации. Объект MASTER имеет объектный атрибут SERVICE с кардинальностью (1,N), показывая, что один мастер может оказывать множество различных услуг, но должен уметь выполнять хотя бы одну, и объектный атрибут APPOINTMENT с кардинальностью (0,N), что отражает возможность мастера иметь множество записей на услуги или не иметь их вовсе.

Объект SALON представляет салоны, входящие в сеть, и является сложным. Его идентификатором является атрибут Address. Объект содержит простые атрибуты: PhoneNumber с кардинальностью (1:1) для обязательного контактного телефона салона и Category с кардинальностью (1:1) для указания категории салона. SALON имеет объектный атрибут APPOINTMENT с кардинальностью (0,N), что означает возможность множества записей в одном салоне или их отсутствие.

Объект APPOINTMENT является ассоциативным объектом модели. Его идентификатором служит атрибут Barcode. Составляющей объекта является групповой атрибут Start, который включает обязательные атрибуты Date и Time с кардинальностью (1:1) каждый. Объект включает ряд простых атрибутов, характеризующих запись: FinalPrice с кардинальностью (1:1) для обязательной итоговой стоимости; Rating с кардинальностью (0:1), что означает необязательность наличия оценки записи; и Status с кардинальностью (1:1) для обязательного указания статуса записи. Важны его объектные атрибуты: атрибут MASTER имеет кардинальность (1:1), так как запись всегда осуществляется к одному конкретному мастеру; атрибут SERVICE имеет кардинальность (1:1), поскольку запись производится на одну конкретную услугу; атрибут CLIENT с кардинальностью (1:1), фиксируя, кто является клиентом; и атрибут SALON с

кардинальностью (1:1), указывая, в каком именно салоне происходит оказание услуги.



Рис. 1 — Модель семантических объектов для системы записи в салоны красоты